

서인천발전본부 종합감사 모범사례 주요내용 요약

□ 모범사례 내역: 11건

순번	모범사례
1	가스터빈 NG Heater 컬러보온 적용 등으로 운전 신뢰도 향상
2	증기터빈 Z-Cover 긴급정비로 정비비 절감 및 수익증대
3	HRSO 융합탈질설비 적용으로 환경규제 강화 적극 대응
4	가스터빈 저압차단기반 개선으로 안정적 설비운영
5	해수인양설비 계통 동결방지설비 개선
6	Mark-VI 전원장치 정밀점검 확대로 발전정지 예방
7	가스터빈 Historian Server 개선으로 발전운영 신뢰도 향상
8	중앙제어실 알람경보창 직구성으로 예산절감 및 운전감시 강화
9	일용근로자 집중안전관리 프로그램(NEW-SAFE®) 운영으로 6개호기 OH 기간 중 무사고·무재해 달성
10	예산 적기, 적정 통제를 통한 정부정책 이행 및 재무건전성 강화
11	발전설비 및 안전 모니터링 강화를 위한 CCTV 지능형 복합감시 장치 구축

제 목	(1) 5호기 가스터빈 NG Heater 컬러보온 적용 등 운전 신뢰도 향상
효 과	○ 유형효과 : 돌발 고장 예방으로 비계획손실 절감 ○ 무형효과 : 계통 구분 시인성 향상으로 설비 신뢰도 향상에 기여
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ NG Heater(HTR)는 LP Drum으로 부터 열공급을 받아 가스터빈의 연료 가스를 가열하는 기기로 ○ 장기 사용에 따라 보온계통 노후화로 방산열 손실 증가와 각종 연결부 부식으로 누설 발생 우려 됨 ○ 특히 가스배관 연결부 누설 발생될 경우 정상화 복구 전 까지 장시간 비계획손실 발생을 피할 수 없음 □ 개선방안 및 추진내용 1. NG HTR 계통 부식부 보강정비 시행 - 신품 교체 : NG WTR VV Assy, NG Gas Outlet VV - Flange, Bolt, Gasket 교체 : NG Heating WTR Outlet VV 등 7개소 2. 보온커버 색상 구분 적용 - NG 계통 : Yellow - Heating WTR 계통 : Red □ 시행효과 ○ 노후 밸브 교체 및 누설부 보강으로 비계획손실 발생 예방 ○ 보온커버를 계통별로 색상 구분하여 설비계통 이해도 제고 ○ 오조작 실수를 예방하고 중요 설비 운전 신뢰도 향상에 기여. 끝.

제 목	(2) 증기터빈 Z-Cover 긴급정비로 정비비 절감 및 수익증대																
효 과	○ 유형효과 : 현장정비 및 OH공기 준수로 4,560,000천원 절감 및 수익 ○ 무형효과 : 원제작사 부품수급 및 기술의존도에서 벗어남																
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 서인천 4,6호기 계획예방정비공사 기간중 증기터빈 LSB Z-Cover의 긴급 현장 교체공사를 통해 정비비용 절감 및 수익증대에 기여함 ○ 원제작사 부품 조달 및 반출정비시 OH 공기 지연 발생 - GE부품 수급기준: 최소 3개월 추가 소요 ○ Z-Cover 정비 미시행 후 설비 운영시: 터빈 중대사고 유발 위험 상존 - LSB Z-Cover 침식 ⇒ Blade 결속력 저하 ⇒ 운전중 커버 부분이탈 및 심할 경우 로터 파손 같은 중대사고 유발																
	□ 개선방안 및 추진내용 ○ 국내 최초 LSB Z-Cover 전량 현장 교체공사 완료																
	<table><tr><th rowspan="2">호기</th><th colspan="2">공사 기간 비교</th><th rowspan="2">단축공기</th><th rowspan="2">정비비용</th></tr><tr><th>계획</th><th>실적</th></tr><tr><td>4호기</td><td>• 30일(6.04~7.03)</td><td>• 26일(6.04~6.30)</td><td>4일</td><td rowspan="2">4.5억/호기 (총 9억원)</td></tr><tr><td>6호기</td><td>• 35일(5.16~6.20)</td><td>• 33일(5.16~6.18)</td><td>2일</td></tr></table>	호기	공사 기간 비교		단축공기	정비비용	계획	실적	4호기	• 30일(6.04~7.03)	• 26일(6.04~6.30)	4일	4.5억/호기 (총 9억원)	6호기	• 35일(5.16~6.20)	• 33일(5.16~6.18)	2일
	호기		공사 기간 비교				단축공기	정비비용									
		계획	실적														
4호기	• 30일(6.04~7.03)	• 26일(6.04~6.30)	4일	4.5억/호기 (총 9억원)													
6호기	• 35일(5.16~6.20)	• 33일(5.16~6.18)	2일														
	□ 시행효과 ○ 유형효과 : 총 약45.6억원[정비비용 + 수익 증대]/산출근거 참조																
	[산출근거] 1) 현장 정비를 정비비용 절감 • 산출 내역: 5.8억원/호기 × 2개(4,6)호기 = 약 11.6억원 - 10.3억(반출정비) - 4.5억(현장정비) = 5.8억/호기 2) 현장정비를 통한 OH공기 준수로 수익 증대 • 산출내역: 23억원(4호기) + 11억(6호기) = 약 34억원 - 4호기: 약 21억(평일: 19일 × 1.1억 = 20.9억/ 주말: 8일 × 2,500만원 = 2억) - 6호기: 약 11억(평일: 9일 × 1.1억 = 10억/ 주말: 4일 × 2,500만원 = 1억) ※ 반출정비시 OH 추가공기: 4호기_+27일(~8.11)/6호기_+15일(~7.21)																

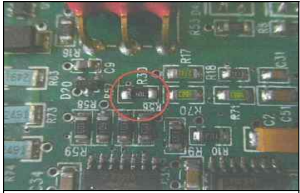
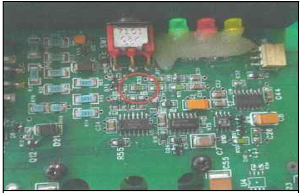
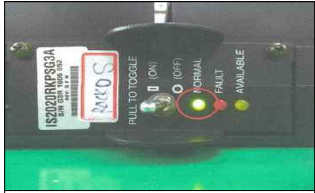
제 목	(3) HRSG 융합탈질설비 적용으로 환경규제 강화 적극 대응																												
효 과	○ 유형효과: 탈질융합설비 적용에 따른 설비 운영비용 200,000천원 절감 ○ 무형효과: 환경규제 강화 적극 대응																												
내 용	☐ 현황 및 문제점																												
	○ 복합발전 기동초기 저부하에서 발생하는 질소산화물에 의한 황연 발생																												
	○ 배출허용기준 추가강화 예정공고에 따라 NOx 배출 기준 (5ppm) 선제적 대응 필요																												
	○ 환경법규 미준수로 인한 발전기 정지 및 행정조치 우려																												
	☐ 개선방안 및 추진내용																												
	○ <u>융합 탈질설비(Fast-SCR) 설치: 5,6호기 적용</u>																												
	※ 융합 탈질설비(Fast SCR)																												
	* 탈질설비와 황연저감설비 통합운영 시스템																												
	* 탄화수소계 환원제를 이용한 복합화력 저부하영역 융합탈질 기술																												
	- 한국신기술(NET) 인증 제1326호, (산업자원부)																												
- 성능보증 배출허용기준치(15% O ₂ , 배기가스량(15℃, 100% 부하, 1,549,552 kg/h)																													
- 사유: 통합환경법 허가 및 배출허용기준 ¹⁾ 강화 대비한 기준치를 고려																													
	<table><tr><th rowspan="2">배출물질</th><th colspan="2">가스터빈 출력(MW)</th></tr><tr><th>CC기동 ~ 60</th><th>60 ~ Base Load</th></tr><tr><td>질소산화물(ppm)</td><td>15</td><td>5</td></tr><tr><td>암모니아 슬립(ppm)</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>이산화질소(ppm)</td><td colspan="2">8</td></tr></table>	배출물질	가스터빈 출력(MW)		CC기동 ~ 60	60 ~ Base Load	질소산화물(ppm)	15	5	암모니아 슬립(ppm)	5	3	이산화질소(ppm)	8															
배출물질	가스터빈 출력(MW)																												
	CC기동 ~ 60	60 ~ Base Load																											
질소산화물(ppm)	15	5																											
암모니아 슬립(ppm)	5	3																											
이산화질소(ppm)	8																												
	☐ 시행효과																												
	<table><tr><th colspan="3">개선 전</th><th colspan="3">개선 후</th></tr><tr><th rowspan="2">배출물질</th><th colspan="2">가스터빈 출력(MW)</th><th rowspan="2">배출물질</th><th colspan="2">가스터빈 출력(MW)</th></tr><tr><th>CC기동~60</th><th>60~Base Load</th><th>CC기동~60</th><th>60~Base Load</th></tr><tr><td>NOx(ppm)</td><td>60~90</td><td>12</td><td>NOx(ppm)</td><td>9.8</td><td>4.5</td></tr><tr><td>NO₂(ppm)</td><td>40</td><td>25</td><td>NO₂(ppm)</td><td>1.5</td><td>1</td></tr></table>	개선 전			개선 후			배출물질	가스터빈 출력(MW)		배출물질	가스터빈 출력(MW)		CC기동~60	60~Base Load	CC기동~60	60~Base Load	NOx(ppm)	60~90	12	NOx(ppm)	9.8	4.5	NO ₂ (ppm)	40	25	NO ₂ (ppm)	1.5	1
개선 전			개선 후																										
배출물질	가스터빈 출력(MW)		배출물질	가스터빈 출력(MW)																									
	CC기동~60	60~Base Load		CC기동~60	60~Base Load																								
NOx(ppm)	60~90	12	NOx(ppm)	9.8	4.5																								
NO ₂ (ppm)	40	25	NO ₂ (ppm)	1.5	1																								
	○ 유형효과: <u>약 2.0억 원</u>																												
	- 융합탈질설비 운영으로 황연저감약품 사용액 감소: 62,000천 원																												
	- 질소산화물 초과배출부과금 절감: 137,900천 원																												
	○ 무형효과																												
	- 정부의 통합환경법규 배출허용기준 강화 기조에 선제적 대응																												
	- 황연 발생 제거로 민원 발생 Zero화 실현(Clean발전소 이미지 구축)																												
	- 중소기업 신기술 제품 적용으로 강소 중소기업 육성 기여. 끝.																												

1) 대기환경개선에 관한 특별법 제2조에 의하여 기체 연료를 사용하는 ‘14.12.31 이전시설은 초기(‘20년):15ppm, 최종연도(‘24년) NOx 8ppm으로 배출허용기준 강화 예정

제 목	(4) 가스터빈 저압차단기반 개선으로 안정적 설비운영
효 과	○ 유형효과: 저압차단기의 신뢰성 확보로 비계획손실비용 67,914천원 절감 ○ 무형효과: 가스터빈 전압차단기반 개선으로 설비신뢰성 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 발전설비의 장기간 운전에 따른 전동기 장시간 운전으로 인한 불시고장 우려가 높아 신뢰성 있는 보호협조가 필요 ○ 기존 전동기의 장시간 운전으로 인한 불시고장 발생 우려가 높아 보호장치 구비 필요성 증대 - 4호기 가스터빈 저압차단기반 디지털 보호계전기 미교체 ○ 실제 저압차단기반의 정정계산값과 설정값과의 비교 분석 후 적용 필요 □ 개선방안 및 추진내용 ○ (개선1) 가스터빈 저압차단기반 디지털 보호계전기 교체 - 교체대상: 4호기, 총 14개소 - 전자 과부하 계전기(EOCR) 교체 및 영상변류기(ZCT) 추가설치  판넬 외부 동작상태 표시  영상변류기 추가설치  교체 후 EOCR ○ (개선2) 전문업체를 통한 보호계전기 정정값과 설정값 비교 검토 - 대상설비: 로드센터 총 2개소/ MCC(전동기 대상) 총 14개소 - 과전류, 저전류, 지락, 결상, 불평형, Stall/Jam 등 정정값 검토 ○ (개선3) 2~6호기 GT 저압전동기 EOCR 설정값 변경 및 시운전 - 계획예방정비기간 중 순차적 적용으로 안정적 설비운영 - 설정값 변경 후 시운전을 통한 건전성 확인 □ 시행효과 ○ 저압차단기의 신뢰성 확보로 비계획손실비용 67,914천원 비용절감 - 연간 발전정지 발전손실(2시간 발전정지시, 기동비용 제외) = 용량요금+전력량요금=(2,307,138+31,650,000)*2시간=67,914,276원 ※ 산출근거: 2022년 전력거래 평균 예상수익 ○ 가스터빈 저압차단기반 개선으로 설비신뢰성 향상

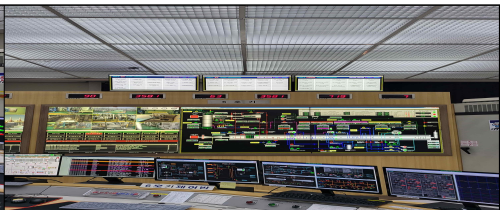
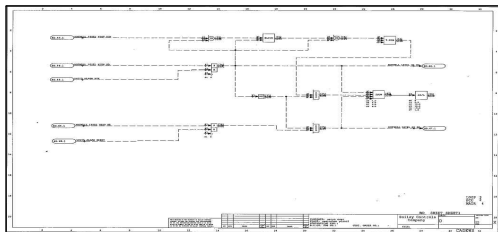
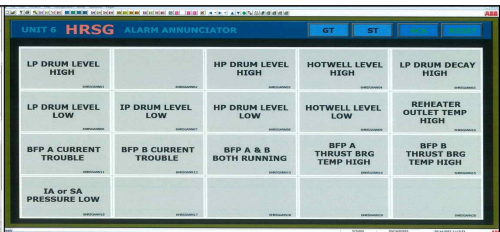
제 목	(5) 해수인양설비 계통 동결방지설비 개선															
효 과	○ 유형효과 : 절전형 제품 도입으로 불필요한 전력소모 감소, 소내 소비전력 절감 ○ 무형효과 : 「실증시험지원 성과공유제품」 구매로 정부권장정책 이행															
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 해무에 장기 노출로 인한 부식, 노후화로 주요부품 수명도달 및 고장요인 상존 - Panel 내·외부 염분에 의한 부식상태 심화되어 안전사고 우려 - 전류계, 전압계 등 전기기기 오·부동작으로 운전상태 점검 곤란 ○ 외기온도에 따른 일괄제어로 과도한 전력공급, 불필요한 소비전력 증가 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - 배관 온도제어방식을 이용한 성과공유제품²⁾ 절전형 EHT System을 도입하여 SLP계통 동결방지설비 개선															
	<table><tr><th>구 분</th><th>기 존 설비</th><th>성과공유제품</th></tr><tr><td>전원공급방식</td><td>전자접촉기를 통한 전원 공급</td><td>반도체 릴레이를 통한 전원 공급</td></tr><tr><td>제어방식</td><td>외기온도</td><td>개별 배관온도</td></tr><tr><td>발열제어</td><td>외기온도 설정에 일괄제어</td><td>각 배관온도 설정을 통한 개별 제어</td></tr><tr><td>장, 단점</td><td>설치 자재비 비교적 저렴 에너지 효율 저하</td><td>자재비 소폭 상승, 설치비 증가 없음 소모전력 77.8% 절감</td></tr></table>	구 분	기 존 설비	성과공유제품	전원공급방식	전자접촉기를 통한 전원 공급	반도체 릴레이를 통한 전원 공급	제어방식	외기온도	개별 배관온도	발열제어	외기온도 설정에 일괄제어	각 배관온도 설정을 통한 개별 제어	장, 단점	설치 자재비 비교적 저렴 에너지 효율 저하	자재비 소폭 상승, 설치비 증가 없음 소모전력 77.8% 절감
	구 분	기 존 설비	성과공유제품													
	전원공급방식	전자접촉기를 통한 전원 공급	반도체 릴레이를 통한 전원 공급													
	제어방식	외기온도	개별 배관온도													
	발열제어	외기온도 설정에 일괄제어	각 배관온도 설정을 통한 개별 제어													
	장, 단점	설치 자재비 비교적 저렴 에너지 효율 저하	자재비 소폭 상승, 설치비 증가 없음 소모전력 77.8% 절감													
	○ 추진내용 - '22. 02 구매계약 의뢰 - '22. 05 기자재 납품 및 설치 - '22. 06 설치완료 및 시험															
	□ 시행효과 ○ 유형효과: 연간 161kwh 절감 - 1회로당 8A, 회로수 38회로, EHT운전일 100일 - 220V×8A×38회로×24시간×100일=161kW															
	○ 동결방지설비 운영 시스템 교체를 통한 동파사고 사전예방															

2) '18.12.28~19.04.27 「반도체릴레이를 이용한 발열선 열량제어장치」 실증시험지원 성과공유제 사업을 통한 제품(주관기업: 현대환경)

제 목	(6) Mark-VI 전원장치 정밀점검 확대로 발전정지 예방				
효 과	○ 유형효과 : 전원장치 정밀점검 확대에 따른 예산절감 534,605천원 ○ 무형효과 : 발전운영 신뢰성 향상 및 비계획 손실을 저감				
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ Mark-VI 전원장치 설치 현황 - PDM³⁾: GT Rack0 & Rack1 및 ST Rack 각 1대씩 총 3대 - Power supply: GT Rack0 & Rack1 R,S,T 및 ST Rack R,S,T 총 9대 ○ Mark-VI 전원장치 점검 현황 - 각 호기 별 A급 또는 B급 계획예방정비공사 시 Mark-VI 전원장치 정밀점검 단가공사 시행 및 경상정비 기간 중 점검 ○ 문제점 - 최근 반도체 부품가격이 상승하여 신품 구매 시 소요예산 증가 - Mark-VI 전원장치 정밀점검 단가공사를 통해 기존 전원장치 정비 후 재사용하지만 장기간 사용에 따른 노후화로 고장 시 발전정지 발생 - 4호기 B급 OH 기간 중 정밀점검 단가공사 후 입고된 전원장치를 계측제어부 자체 부하시험 시 Power supply 2대 고장('22.7) 확인    소손된 저항단자 저항단자 교체 Power supply 정상확인 □ 개선방안 및 추진내용 ○ OH 시운전 및 작업일정 고려하여 정비 후 충분한 자체 부하시험 기간 확보 ○ Mark-VI 전원장치 정밀점검 단가공사 점검항목 세분화 및 확대 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Power supply 추가 점검항목</th><th style="text-align: center;">PDM 추가 점검항목</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> 저항단자 등 전 소자 점검 부하 테스트 현장 설치 및 시운전 </td><td style="text-align: center;"> 저항단자 등 전 소자 점검 현장 설치 및 시운전 </td></tr> </tbody> </table> □ 시행효과 ○ 연간 발전정지 손실금액(519,840천원) - 단가공사 추가금액(62,387천원) + 연간 전원장치 교체금액(77,152천원) = 534,605천원 절감	Power supply 추가 점검항목	PDM 추가 점검항목	저항단자 등 전 소자 점검 부하 테스트 현장 설치 및 시운전	저항단자 등 전 소자 점검 현장 설치 및 시운전
Power supply 추가 점검항목	PDM 추가 점검항목				
저항단자 등 전 소자 점검 부하 테스트 현장 설치 및 시운전	저항단자 등 전 소자 점검 현장 설치 및 시운전				

3) PDM(Power Distribution Modules): 125Vdc, 115 Vac 전원을 Power supply와 VPRO controller card에 분배

제 목	(7) 가스터빈 Historian 서버 개선으로 발전운영 신뢰도 향상																								
효 과	○ 유형효과 : Historian 서버 개선 시 정비비용 절감(0.5억원) ○ 무형효과 : 노후화된 설비의 최신화 및 설비 안정운영에 기여																								
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ GT Historian 서버 설치 현황 <table><tr><th>서버 이름</th><th>수량</th><th>설치 장소</th><th>설치 년도</th><th>서버 기능</th></tr><tr><td>GT Historian 서버</td><td>2대/블럭</td><td>1,2블럭 전자기기실</td><td>'12년</td><td>가스터빈 Data 저장 (고장분석 등)</td></tr></table> ○ Historian 서버는 Window2000 운영체제로 서버 고장 시 단종으로 복구 불가 - Historian 서버와 Mark-VI 서버 HM는 Windows2000용 프로그램(Simplicity v.5.5) 사용 - Historian 서버교체 시 Windows 10용 프로그램(Simplicity) 업그레이드 필요 호환상의 문제로 전 호기(#5~8) Mark VI Simplicity 및 터빈제어 프로그램 (TCI:Turbine Control Interface) 교체가 필요하여 예산 과다 소요(13억원/호기) □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - Historian 서버 교체 시 Mark-VI 주제어 시스템 호환성 확보로 예산절감 - Mark VI 하드웨어 및 프로그램 교체없이 Historian 서버 교체 시행 * Historian 서버 부하저감을 통한 IPASU Data 건전성 확보 ○ 추진내용 - Historian 서버 교체 및 가상화 추진 * 신규 서버(windows10)에 기존 Historian 서버를 가상화 구성하여 Mark-VI 서버와의 호환성 확보 및 소프트웨어 재사용으로 정비비용 절감(0.5억원) <table><tr><td>개선 전</td><td>Mark VI</td><td>➡</td><td>Historian Buffer Server</td><td>➡</td><td>Historian HMI Server</td><td>서버 2대 구성</td></tr><tr><td>개선 후</td><td>Mark VI</td><td>➡</td><td colspan="3">Historian Server 가상 서버: (Historian Buffer + HMI Server)</td><td>서버 1대 구성</td></tr></table> □ 시행효과 ○ 서버 개선 시 License 0.4억원 + 서버 구매비용 0.1억원 = 0.5억원 절감	서버 이름	수량	설치 장소	설치 년도	서버 기능	GT Historian 서버	2대/블럭	1,2블럭 전자기기실	'12년	가스터빈 Data 저장 (고장분석 등)	개선 전	Mark VI	➡	Historian Buffer Server	➡	Historian HMI Server	서버 2대 구성	개선 후	Mark VI	➡	Historian Server 가상 서버: (Historian Buffer + HMI Server)			서버 1대 구성
	서버 이름	수량	설치 장소	설치 년도	서버 기능																				
	GT Historian 서버	2대/블럭	1,2블럭 전자기기실	'12년	가스터빈 Data 저장 (고장분석 등)																				
	개선 전	Mark VI	➡	Historian Buffer Server	➡	Historian HMI Server	서버 2대 구성																		
	개선 후	Mark VI	➡	Historian Server 가상 서버: (Historian Buffer + HMI Server)			서버 1대 구성																		

제 목	(8) 5, 6호기 중앙제어실 알람경보창 직구성으로 예산절감 예산절감 및 운전감시 강화																
효 과	○ 유형효과 : 직구성에 따른 예산절감 85,494천원 ○ 무형효과 : DCS 로직 구성, 유지보수 제작사 의존 탈피																
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 중앙제어실 감시설비 현황 - Large Screen(Plant Overview), CCTV/음성정보시스템 구성 ○ 중앙제어실 내 알람 경보창이 없어 중요 알람 발생 시 인지 어려움 ○ 기동 시 다수 알람 발생으로 인지 누락 발생 가능 - Drum Level, Control Valve Deviation, Bypass Open Trouble 등 □ 개선방안 및 추진내용 ○ 개선방안 - Large Screen 상부 경보창 화면 신설 - DCS Alarm 로직 및 화면 구성 - 알람경보창 직구성으로 제작사 대비 예산절감 85,494천원 ○ 추진내용 - 개선 전 · 후 비교   - 알람경보창 신설 대상 <table><tr><th>구분</th><th>GT</th><th>ST</th><th>HRSG</th></tr><tr><td>5호기</td><td>16</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>6호기</td><td>16</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>공용 설비</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table> - 알람경보창 로직 및 화면 신설   □ 시행효과 ○ 제작사(94,922천원) - 직구성(9,428천원) = 85,494천원 절감	구분	GT	ST	HRSG	5호기	16	14	14	6호기	16	14	15	공용 설비	-	-	1
구분	GT	ST	HRSG														
5호기	16	14	14														
6호기	16	14	15														
공용 설비	-	-	1														

제 목	(9) 일용근로자 집중안전관리 프로그램(NEW-SAFE [®]) 운영으로 6개호기 OH 기간 중 무사고·무재해 달성															
효 과	○ 무형효과 : 1. 6개호기 계획예방정비공사 무사고 및 무재해 목표 배수 16배수 달성 2. 서인천 협력기업 안전개선 감도 측정 설문조사 결과 가. 작업환경 개선되었다.(90%), 나. 안전의식 활동이 개선되었다.(85%)															
내 용	□ 현황 및 문제점															
	○ 2022년 계획예방정비공사 연속(159일 연속)·동시 시행(3~4개호기)으로 일용근로자(간헐적 출입자(크레인, 지게차, 화물차 기사)) 및 고위험 작업개소 증가															
	<table><tr><th>구 분</th><th>1개호기</th><th>2개호기 동시 시행</th><th>3개호기 동시 시행</th><th>4개호기 동시 시행</th></tr><tr><td>투입인력(명, 업체수)</td><td>240(16)</td><td>346(21)</td><td>393(26)</td><td>450(30)</td></tr><tr><td>고위험 작업개소(개소)</td><td>7</td><td>16</td><td>25</td><td>30</td></tr></table>	구 분	1개호기	2개호기 동시 시행	3개호기 동시 시행	4개호기 동시 시행	투입인력(명, 업체수)	240(16)	346(21)	393(26)	450(30)	고위험 작업개소(개소)	7	16	25	30
	구 분	1개호기	2개호기 동시 시행	3개호기 동시 시행	4개호기 동시 시행											
	투입인력(명, 업체수)	240(16)	346(21)	393(26)	450(30)											
	고위험 작업개소(개소)	7	16	25	30											
	○ 일용근로자 및 고위험 작업개소 증가로 산업재해 발생 가능성 증가															
	○ 중대재해 처벌법 시행으로 본부 책임 강화															
	□ 개선방안 및 추진내용															
	○ 개선방안															
	- 「NEW-SAFE [®] 」 집중안전관리 프로그램 운영으로 일용근로자 안전관리 및 안전문화 강화															
	<table><tr><td>S</td><td>안전심리검사 자가 진단(서부발전 자체 On-line 심리검사 프로그램 활용, '미흡' 판정자 특별관리)</td></tr><tr><td>A</td><td>일용근로자 작업배치 적합성 체크(고중초급) 후 배치, 안전시험(일용근로자, 간헐적출입자) 시행</td></tr><tr><td>F</td><td>관리대상자(본부 근무 경력 누계 30일 미만자) 식별 조끼 착용, 고혈압자 관리, 법정필수교육 이수 점검</td></tr><tr><td>E</td><td>안전수칙 우수이행자 포상(안전쿠폰 3,000원/개) 및 일용근로자 대상 안전이벤트 시행포상</td></tr></table>	S	안전심리검사 자가 진단(서부발전 자체 On-line 심리검사 프로그램 활용, '미흡' 판정자 특별관리)	A	일용근로자 작업배치 적합성 체크(고중초급) 후 배치, 안전시험(일용근로자, 간헐적출입자) 시행	F	관리대상자(본부 근무 경력 누계 30일 미만자) 식별 조끼 착용, 고혈압자 관리, 법정필수교육 이수 점검	E	안전수칙 우수이행자 포상(안전쿠폰 3,000원/개) 및 일용근로자 대상 안전이벤트 시행포상							
	S	안전심리검사 자가 진단(서부발전 자체 On-line 심리검사 프로그램 활용, '미흡' 판정자 특별관리)														
	A	일용근로자 작업배치 적합성 체크(고중초급) 후 배치, 안전시험(일용근로자, 간헐적출입자) 시행														
	F	관리대상자(본부 근무 경력 누계 30일 미만자) 식별 조끼 착용, 고혈압자 관리, 법정필수교육 이수 점검														
E	안전수칙 우수이행자 포상(안전쿠폰 3,000원/개) 및 일용근로자 대상 안전이벤트 시행포상															
○ 추진내용																
· S. 안전심리검사(Self-diagnosis)로 안전의식 미비 인력 판별																
<table><tr><td>매우우수</td><td>41%</td><td>우수</td><td>39%</td><td>보통</td><td>19%</td><td>미흡</td><td>1%</td></tr></table> · 전체 1% 미흡 판정, 현장대리인 및 감독부서 통보 → '미흡' 판정자, 고위험 작업 배제 및 별도 집중관리	매우우수	41%	우수	39%	보통	19%	미흡	1%								
매우우수	41%	우수	39%	보통	19%	미흡	1%									
· A. 능력별 적합 개소 배치(Allocation)로 안전사고 예방																
<table><tr><td>고급</td><td>41%</td><td>중급</td><td>39%</td><td>초급</td><td>19%</td></tr></table> → 등급별 지정 업무 수행 및 고등급 작업자 채용 유도 · 안전시험 시행(전원)→필수안전수칙 인지 확인	고급	41%	중급	39%	초급	19%										
고급	41%	중급	39%	초급	19%											
· F. 일용근로자 안전관리 강화를 위한 강력한 시행(Firm-action)																
<table><tr><td>대상자 700명, 식별조끼 지급 → 안전패트를 집중관리</td></tr><tr><td>고혈압자, 고위험 작업 배제(55명, 본부 특별관리(20명))</td></tr><tr><td>일용근로자 법정필수교육 이수 확인절차 수립 및 점검</td></tr></table>	대상자 700명, 식별조끼 지급 → 안전패트를 집중관리	고혈압자, 고위험 작업 배제(55명, 본부 특별관리(20명))	일용근로자 법정필수교육 이수 확인절차 수립 및 점검													
대상자 700명, 식별조끼 지급 → 안전패트를 집중관리																
고혈압자, 고위험 작업 배제(55명, 본부 특별관리(20명))																
일용근로자 법정필수교육 이수 확인절차 수립 및 점검																
· E. 감성(Emotion)안전경영을 통한 안전문화 형성																
<table><tr><td>안전수칙 우수 이행자 선정 및 포상(총 2,000건, 중복포함)</td></tr><tr><td>일용근로자 대상 안전표어·사진전 포상(18명, 157만원)</td></tr><tr><td>본부 주관 안전행사 참석자 산업안전보건키트 제공(300명)</td></tr></table>	안전수칙 우수 이행자 선정 및 포상(총 2,000건, 중복포함)	일용근로자 대상 안전표어·사진전 포상(18명, 157만원)	본부 주관 안전행사 참석자 산업안전보건키트 제공(300명)													
안전수칙 우수 이행자 선정 및 포상(총 2,000건, 중복포함)																
일용근로자 대상 안전표어·사진전 포상(18명, 157만원)																
본부 주관 안전행사 참석자 산업안전보건키트 제공(300명)																
□ 시행효과																
○ 6개호기 계획예방정비공사 무사고 및 무재해 목표 배수 16배수 달성																

제 목	(10) 예산 적기, 적정 통제를 통한 정부정책 이행 및 재무건전성 강화
효 과	○ 유형효과 : 경비절감 63억원 달성 ○ 무형효과 : 재무건전성 강화, 정부권장정책 적극이행
내 용	□ 현황 및 목표 ○ 정부정책 및 기조에 따라 2021년도 사업소 예산운영은 재무건전성 강화를 위한 손익예산 절감 및 경제 활성화를 위한 투자비 집행 확대를 목표로 시행됨 □ 개선방안 및 추진내용 1. 내부경영평가 예산 관련 지표 철저 관리 ○ 사업소 자체 경비절감 목표 상향설정 및 추가절감 TF 운영 ○ 분기별 재무개선과제 및 예산우수사례 발굴 노력 강화 ○ 재무위기상황 발생 대비 시나리오 플랜 설정 2. 사업소 예산 적기·적정 통제 및 실적 관리 수행 ○ 월별 집행실적 및 전망 관리를 통한 예산 부적정 집행 방지 노력 강화 ○ 사업별 일정을 고려한 투자비 조기집행 독려 및 추가사업 발굴 □ 시행효과 1. 내부평가지표 관리 강화를 통한 우수사업소('21년 3위) 달성 기여 ○ 「경비절감 실적」 절감목표 18억원 대비 63억원(350%) 달성 ○ 「예산절감 우수사례 발굴 노력도」 지표목표 3건 대비 4건 발굴 ○ 「핵심위험지표」 안전(GREEN) 구간 유지로 본부 위험관리 강화 2. 예산의 합리적인 관리를 통한 정부정책 이행 및 재무건전성 강화 ○ 투자비 조기집행목표 280억원 대비 실적 327억원(117%) 달성 ○ 예산실적 월별 모니터링 및 사전 통제 강화로 부적정 집행 제로화

제 목	(11) 발전설비 및 안전 모니터링 강화를 위한 CCTV 지능형 복합감시 장치 구축											
효 과	○ 무형효과 : 설비 및 안전관리 강화를 통한 발전설비 안정적 운영 기여											
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 설비현황 <table><tr><th>구 분</th><th>수 량</th><th>규 격</th></tr><tr><td rowspan="2">발전설비 감시용 CCTV</td><td>281대</td><td>IR 180만 화소 스피드돔 등</td></tr><tr><td>1식</td><td>영상저장서버 및 주변설비</td></tr><tr><td>상시 모니터링PC</td><td>29대</td><td>통합 관제 S/W</td></tr></table> ※ 통제구역 감시용 및 외곽 과학화보안설비용 CCTV 별도 ○ 문제점 - 제어실 내 운전원들이 발전설비 감시용 CCTV 모니터링 상시 모니터링 불가 - 발전설비 비계획 정지(화재, 누유 등) 및 안전관련 실시간 감시 수단 부재 □ 세부추진내용 ○ (영상분석) 발전설비 감시용 CCTV 영상 지능형 복합감시 소프트웨어 도입 - 딥러닝 영상분석 서버 8대, 딥러닝 영상분석 소프트웨어 8식 설치 ○ (이벤트 적용) 1블럭 1.5층 케이블룸 감시용 CCTV 등 126대 적용 - 긴급 상황(안전모 미착용, 쓰러짐, 화재(불꽃, 연기)) 영상 분석 - 설비부서 검토에 따른 적용개소 우선순위에 따라 적용 시행 □ 향후 계획 ○ (업데이트) 이벤트 오탐정보 확인 후 딥러닝 학습 시행, 매달 1회 시행(개발사) - 역광, 구조물 겹침, 빛 반사 등 사업소 현장 상황에 적용하여 학습 필요 ○ (추가발굴) 발전설비 현장 추가 발굴 및 다양한 영상분석 이벤트 검토 - 누유, 수위, 계기판, 안전화, 안전조끼, 안전 수신호 등 이벤트 적용 가능 □ 시행효과 ○ (안정적 운영) 실시간 설비감시 이벤트 모니터링으로 발전운전 지원 ○ (안전 강화) 안전모 미착용, 쓰러짐 모니터링으로 안전사고 예방. 끝.	구 분	수 량	규 격	발전설비 감시용 CCTV	281대	IR 180만 화소 스피드돔 등	1식	영상저장서버 및 주변설비	상시 모니터링PC	29대	통합 관제 S/W
	구 분	수 량	규 격									
	발전설비 감시용 CCTV	281대	IR 180만 화소 스피드돔 등									
		1식	영상저장서버 및 주변설비									
	상시 모니터링PC	29대	통합 관제 S/W									